

- **Инвестиционна програма**
 - Какво искаме да вложим и защо си струва
 - 1. Накратко
 - 2. Инвестиция №1: Достъп до водещ езиков модел (Claude Opus)
 - Какво представлява
 - Съществени критерии
 - Модел на заплащане
 - Какво печелим
 - 3. Инвестиция №2: Работна станция за машинно обучение
 - Какво представлява
 - Защо е необходима
 - Ориентировъчна спецификация (за уточняване)
 - Какво печелим
 - 4. Инвестиция №3 (условна): КИП и А и данниена инфраструктура
 - Какво представлява
 - Подход
 - 5. Защо инвестицията си струва (възвръщаемост)
 - 6. Обобщение на инвестициите
 - 7. Какво е необходимо от ръководството

Инвестиционна програма

Какво искаме да вложим и защо си струва

Цел на този раздел: да представим необходимите инвестиции ясно и обосновано – какво искаме, защо е нужно и каква полза носи. Конкретните суми и целеви числа ще допълним след съгласуване с ръководството.

1. Накратко

За реализацията на стратегията са необходими **две основни инвестиции** и **една условна (при необходимост)**:

- **Достъп до водещ езиков модел** – изчислителното ядро на интелигентния помощник.
- **Работна станция за машинно обучение** – инструментът за разработка на прогнозните модели.
- **Доизграждане на КИП и А и данниена инфраструктура** в непокритите корпуси – само при доказана необходимост.

Това са **ограничени капиталови вложения** спрямо очаквания ефект върху извличането, производителността и специфичните разходи на цялата фабрика.

2. Инвестиция №1: Достъп до водещ езиков модел (Claude Opus)

Какво представлява

Достъп до водещ езиков модел (LLM), който осигурява изчислителното ядро на интелигентния помощник – анализ на данни, интерпретация и автоматично изготвяне на аналитични отчети на български език.

Съществени критерии

- **Качество на разсъждението** – задълбочен анализ, а не повърхностни справки.
- **Владеене на български език** – отчети на ясен, професионален език.
- **Надеждност** – пригоден за производствена експлоатация.

Модел на заплащане

Заплащане на принципа **pay-as-you-go** (абонамент/потребление), без значителен еднократен капиталов разход. Предимства:

- **Масшабиране според реалното потребление.**
- **Без риск от обвързване на капитал в бързо остаряваща технология.**

Какво печелим

- Бързи, качествени аналитични отчети за всички роли.
- Превръщане на данните в достъпни за всяка роля решения.

За уточняване: очакван месечен обем на потребление за точна прогноза на месечния разход.

3. Инвестиция №2: Работна станция за машинно обучение

Какво представлява

Работна станция с GPU, на която екипът разработва, обучава и валидира собствените прогнозни модели за оптимизация (тези, които генерират препоръките за целеви уставки).

Защо е необходима

- **Изчислителна производителност.** Обучението на модели изисква GPU ресурс; на подходяща машина цикълът на обучение се свежда от дни до часове.
- **Суверенитет на данните.** Локална работа със собствените данни без пълна зависимост от външни услуги.
- **Гъвкавост.** Бързо експериментиране и непрекъснато подобряване на моделите.

Ориентировъчна спецификация (за уточняване)

Точните параметри ще бъдат уточнени, но като ориентир:

- GPU с достатъчна видеопамет (VRAM) за обучение на моделите.
- Голям обем оперативна памет (RAM).

- Производителен процесор и бърз SSD с достатъчен капацитет.

Какво печелим

- По-бърз цикъл на разработка и подобряване на моделите.
 - По-точни препоръки с редовно преобучение на моделите.
-

4. Инвестиция №3 (условна): КИП и А и данниена инфраструктура

Какво представлява

Фабриката **вече разполага с обширна КИП и А инфраструктура**. В някои от непокритите корпуси може да се наложи:

- Доизграждане на отделни датчици или анализатори.
- Разширяване на данниеното хранилище за исторически данни.

Подход

Това **не е първоначална инвестиция** – оценява се поетапно, корпус по корпус, след одит на наличните данни. Принцип: инвестиция само при доказана необходимост.

5. Защо инвестицията си струва (възвръщаемост)

Капиталовият разход е **пренебрежим спрямо мащаба на фабриката**, а потенциалният ефект е значителен, тъй като действа едновременно по три направления:

- **Металургично извличане.** Дори малък ръст в извличането има осезаем ефект върху приходите поради обемите на преработка.
- **Производителност.** По-висок коефициент на техническо използване – повече продукция със същото оборудване.
- **Специфични разходи.** По-нисък разход на енергия и реагенти за всеки тон руда.

За финализиране: заедно с ръководството ще бъдат зададени целеви стойности (напр. целево повишаване на извличането или намаляване на престоите). На тяхна база ще се изчисли точният срок на възвръщаемост (ROI/payback period).

6. Обобщение на инвестициите

Инвестиция	Вид разход	Приоритет	Главна полза
Достъп до водещ езиков модел (Claude Opus)	OPEX (pay-as-you-go)	Висок, веднага	Качествени аналитични отчети за всички
Работна станция за машинно обучение	CAPEX (еднократен)	Висок, веднага	Бърз цикъл на разработка на моделите
КИП и А и данниена инфраструктура	CAPEX (поетапно)	Среден, по-късно	Покритие на непокрити корпуси

7. Какво е необходимо от ръководството

За да финализираме този раздел с конкретни числа:

1. **Бюджетна рамка** за инвестиционната програма.
2. **Целеви стойности** за извличане, производителност и специфични разходи – за изчисляване на възвръщаемостта.

3. Потвърждение за **старт на първите две инвестиции** (езиков модел и работна станция), необходими още във фаза „Основа“.